

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ α_H И β ИЗ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ТОР-СМЧД

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

Документ №36 (редакция 7)

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

30 сентября 2026 г.

Ключевые слова: PSP, α_H , β , параметр Хаббла, тор-СМЧД, эксцентриситет, гравитационный потенциал, феноменологические соотношения, DESI, Pantheon+.

Аннотация. В данном документе установлены феноменологические соотношения, связывающие коэффициенты α_H и β в параметре Хаббла $H(z) = H_0 \sqrt{(1 + \alpha_H (z/2,5)^2 e^{\beta z})}$ с геометрическими параметрами системы тор-СМЧД. Показано, что СМЧД представляет собой комплексный объект — кластер из $\sim 10^6$ чёрных дыр. Равновесие системы обеспечивается балансом четырёх сил. Установлены два соотношения: $\alpha_H = e_0 \times R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0)$ и $\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$, согласованные с данными DESI/Pantheon+ в пределах 1-2% [PETPO]. Документ содержит проверку соответствия с ОТО и СТО.

Редакция 7. (а) Все наблюдательные заявления помечены метками [PETPO] — согласованность с известными данными, не слепое предсказание. (б) Добавлен §9 — статус DESI при едином протоколе: PSP не улучшает χ^2 по BAO (16,26 vs 13,68 [HE ПОДТВ.]). (в) Добавлен §10 — открытые вопросы. (г) Удалена ссылка на «глобальный ритм» ($\alpha = 0,581$) — признан автором ошибочным. (д) Отношение $\beta/\alpha_H = 2,390$ помечено [СЛЕП.] с датой фиксации 30.09.2026.

Редакция 5. Устранены все предупреждения компиляции: конфликт \Rsh, float specifier, hyperref-закладки, deprecated-опция siunitx, Overfull \hbox.

1 Введение

В Приложении А (документ №35, ред. 6) показано, что параметр Хаббла в модели PSP имеет вид:

$$H(z) = H_0 \sqrt{(1 + \alpha_H (z/2,5)^2 e^{\beta z})} \quad (1)$$

где $\alpha_H \approx 0,15$ и $\beta \approx 0,35$ определены из фитирования данных DESI и Pantheon+. Уравнения Фридмана (Приложение А) связывают H , ρ и p , но не определяют конкретную функциональную форму $H(z)$. Для её получения необходимо задать уравнение состояния и решить систему. В данном документе устанавливаются феноменологические соотношения, связывающие α_H и β с тремя параметрами системы тор-СМЧД: эксцентриситетом e_0 , отношением радиусов оболочки $R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0)$ и гравитационным потенциалом тора Φ_{tor} .

2 Физика системы тор-СМЧД

2.1 Структура СМЧД — кластер чёрных дыр

СМЧД — комплексный объект: кластер из $\sim 10^6$ чёрных дыр, вращающихся в торе-маховике.

- Количество чёрных дыр: $N_{\text{BH}} \sim 10^6$
- Масса одной ЧД: $M_{\text{BH}} = M_Q/N_{\text{BH}} = 10^{48} \text{ г}$ ($\sim 5 \times 10^{14} \text{ М}\odot$)
- Полная масса кластера: $M_Q = 10^{54} \text{ г}$
- Шварцшильдовский радиус одной ЧД: $R_s(\text{BH}) = 2GM_{\text{BH}}/c^2 = 1,485 \times 10^{20} \text{ см}$
- Отношение $R_{\text{tor}}/R_s(\text{BH}) = 1,76 \times 10^5$

Каждая индивидуальная чёрная дыра кластера имеет горизонт событий в 176 000 раз меньше радиуса тора.

2.2 Четыре силы равновесия

Равновесие системы обеспечивается балансом четырёх сил:

1. Гравитационное притяжение кластера — суммарное поле кластера СМЧД тянет вещество тора к центру системы.
2. Центробежная сила — вращение тора-маховика отбрасывает вещество наружу.
3. Электромагнитная сила — магнитное поле тора удерживает заряженные частицы кластера в подвешенном состоянии.
4. Гравитационное притяжение тора — собственное поле тора создаёт дополнительную потенциальную яму, стабилизирующую конфигурацию.

Условие равновесия:

$$F_{\text{grav, cluster}} + F_{\text{grav, tor}} = F_{\text{centrifugal}} + F_{\text{EM}} \quad (2)$$

2.3 Массовое отношение $M_Q/M_{\text{tor}} = 1/3$

$$M_Q/M_{\text{tor}} = (1,0 \times 10^{54})/(3,0 \times 10^{54}) = 1/3 \quad (3)$$

2.4 Эксцентриситет $e_0 = 0,12$

Кластер СМЧД смещён от геометрического центра тора на величину, определяемую балансом магнитной ловушки и гравитационного поля:

$$e_0 = 0,12 \quad (4)$$

2.5 Фактор дипольной симметрии

$$S_{\text{dip}} = 2\sqrt{1 - e_0} = 2\sqrt{0,88} = 1,876 \quad (5)$$

3 Геометрические параметры (согласованные с CYCLE-04)

Пояснение к радиусам. $R_{\text{shell}} = 10 \times R_{\text{tor}} = 85 \text{ Мпк}$ — радиус внешней оболочки системы (из геометрии CYCLE-04). $R_0 = 8002 \text{ Мпк}$ — радиус положения наблюдателя в модели PSP (см. документ №35, ред. 6, §3 и документ №40, ред. 5, §6). Эти две величины имеют разный физический смысл и не должны смешиваться.

Масса оболочки: $M_{\text{shell}} = 4 \times 10^{54} \text{ г}$ (из CYCLE-04).

Параметр	Обозначение	Значение
Радиус тора	R_{tor}	$2,61 \times 10^{25} \text{ см}$ (8,5 Мпк)
Толщина тела тора	ΔR_{tor}	$2,61 \times 10^{24} \text{ см}$
Масса тора	M_{tor}	$3,0 \times 10^{54} \text{ г}$
Масса кластера СМЧД	M_Q	$1,0 \times 10^{54} \text{ г}$
Масса Вселенной	M_{univ}	$1,0 \times 10^{55} \text{ г}$
Масса оболочки	M_{shell}	$4,0 \times 10^{54} \text{ г}$

Радиус оболочки	R_shell	$2,61 \times 10^{26}$ см (85 Мпк)
Радиус наблюдателя	R_0	8002 Мпк
Эксцентриситет	e_0	0,12
Гравит. потенциал тора	Φ_{tor}	8,5
Отношение радиусов	R_ratio	1,22

Таблица 1: Геометрические параметры системы тор-СМЧД

4 Феноменологические соотношения

4.1 Коэффициент α_H

$$\alpha_H = e_0 \times R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) \quad (6)$$

Подстановка:

$$\alpha_H = 0,12 \times 1,22 = 0,1464$$

Эмпирическое значение (DESI/Pantheon+): $\alpha_H = 0,149$. Отклонение: 1,7% [PETRO].

4.2 Коэффициент β

$$\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} \quad (8)$$

Подстановка:

$$\beta = 0,12 \times \sqrt{8,5} = 0,12 \times 2,9155 = 0,3499$$

Эмпирическое значение (DESI/Pantheon+): $\beta = 0,349$. Отклонение: 0,3% [PETRO].

4.3 Используемые параметры

Три параметра из модели PSP:

- $e_0 = 0,12$ — эксцентриситет (CYCLE-04);
- $R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 1,22$ — отношение радиусов оболочки в разных фазах;
- $\Phi_{\text{tor}} = 8,5$ — гравитационный потенциал тора (CYCLE-04).

5 Физический смысл

5.1 α_H — вклад вращения тора

α_H управляет квадратичным членом $(z/2,5)^2$ — ускорением расширения. Эксцентриситет e_0 измеряет степень отклонения системы от сферической симметрии — насколько тор «наклонён» и кластер СМЧД смещён от центра. Отношение $R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 1,22$ измеряет, насколько радиус оболочки меняется в течение цикла. Произведение описывает анизотропный вклад вращения тора в ускорение расширения: больше эксцентриситет → сильнее анизотропия → больше ускорение; больше изменение радиуса оболочки → сильнее фазовая модуляция.

5.2 β — вклад гравитации тора

β управляет экспоненциальным членом $e^{\beta z}$ — градиентом скорости расширения. Гравитационный потенциал тора $\Phi_{\text{tor}} = 8,5$ задаёт полную силу гравитационного поля системы. Квадратный корень $\sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$ появляется потому, что в уравнениях Фридмана $H \propto \sqrt{\rho}$: вклад тора в плотность ρ пропорционален Φ_{tor} , а в параметр Хаббла — $\sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$. Эксцентриситет e_0 масштабирует эффект: больше смещение кластера → сильнее градиент.

6 Проверка $H(z)$

Максимальное отклонение на всём диапазоне $z = 0-3$: 0,24% [ПЕТРО].

7 Предсказание: отношение β/α_H

Из соотношений (6) и (8):

$$\beta/\alpha_H = (e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}})/(e_0 \times R_{\text{ratio}}) = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}/R_{\text{ratio}} = 2,9155/1,22 = 2,390 \quad (10)$$

где $R_{\text{ratio}} = R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 1,22$.

Эмпирически: $\beta/\alpha_H = 0,349/0,149 = 2,342$. Отклонение: 2,0% [ПЕТРО].

Проверяемое предсказание [СЛЕП.]. При уточнении данных DESI/Pantheon+ (DR2/DR3) отношение β/α_H должно быть близко к $\sqrt{\Phi_{\text{tor}}}/R_{\text{ratio}} = 2,39$. Дата фиксации: 30.09.2026.

8 Соответствие с ОТО и СТО

8.1 Метрика PSP и FLRW

Метрика PSP эквивалентна FLRW после замены $dM = \Phi_M \cdot c \cdot dt$ (Приложение А, документ №35, ред. 6):

$$ds^2 = c^2 dt^2 - R_{\text{shell}}^2(t)(dr^2/(1-kr^2) + r^2 d\Omega^2), \quad k = +1 \quad (11)$$

Сигнатура (+, -, -, -), согласованная с Приложением А и документом №40 (ред. 5).

8.2 Индивидуальные горизонты чёрных дыр

$$M_{\text{BH}} = M_Q/N_{\text{BH}} = 10^{48} \text{ г} \quad (12)$$

$$R_s(\text{BH}) = 2GM_{\text{BH}}/c^2 = 1,485 \times 10^{20} \text{ см} \quad (13)$$

$$R_{\text{tor}}/R_s(\text{BH}) = 1,76 \times 10^5$$

Каждая индивидуальная чёрная дыра кластера имеет горизонт в 176 000 раз меньше радиуса тора. Чёрные дыры распределены по объёму тора, а не сосредоточены в одной точке.

8.3 Неприменимость решения Шварцшильда

Полная масса кластера $M_Q = 10^{54}$ г формально даёт:

$$R_s(\text{cluster}) = 2GM_Q/c^2 = 1,485 \times 10^{26} \text{ см} \quad (14)$$

что в 5,7 раза превышает $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см. Решение Шварцшильда неприменимо по двум причинам:

1. Распределённая масса. Масса кластера распределена по объёму тора $V \sim 10^{75}$ см³, а не сосредоточена в точке.
2. Замкнутая Вселенная. Система находится внутри замкнутой Вселенной $k = +1$, где применима метрика PSP/FLRW, а не Шварцшильд.

8.4 Гравитационный потенциал индивидуальной ЧД

$$\Phi_{\text{BH}} = GM_{\text{BH}}/(R_{\text{tor}} c^2) = 2,845 \times 10^{-6} \ll 1 \quad (15)$$

Каждая индивидуальная чёрная дыра создаёт слабое поле $\Phi \ll 1$ на масштабе тора. Сильное поле системы создаётся суммарной массой кластера в распределённой конфигурации.

8.5 Плотности

- Объём тора: $V_{\text{tor}} = 2\pi^2 R_{\text{tor}}^3 = 3,51 \times 10^{75} \text{ см}^3$
- Плотность тора: $\rho_{\text{tor}} = M_{\text{tor}}/V_{\text{tor}} = 8,5 \times 10^{-22} \text{ г/см}^3$
- Объём оболочки: $V_{\text{shell}} \approx (4/3)\pi R_{\text{shell}}^3 = 7,4 \times 10^{79} \text{ см}^3$
- Плотность оболочки: $\rho_{\text{shell}} = M_{\text{shell}}/V_{\text{shell}} = 5,4 \times 10^{-26} \text{ г/см}^3$

- Отношение: $\rho_{\text{tor}}/\rho_{\text{shell}} \sim 1,6 \times 10^4 \sim 10^4$

Замечание о связи с наблюдаемой плотностью тёмной энергии. Наблюдаемая космологическая постоянная соответствует плотности $\rho_{\Lambda} \sim 10^{-29} \text{ г/см}^3$. $\rho_{\text{shell}} \sim 5,4 \times 10^{-26} \text{ г/см}^3$ — это плотность физической оболочки как материальной структуры. Космологический эффект тёмной энергии (ускоренное расширение) определяется не плотностью оболочки как таковой, а её уравнением состояния $w < 0$ (отрицательное давление), входящим в уравнения Фридмана через комбинацию $\rho + 3p/c^2$. Эффективная космологическая плотность, ответственная за ускоренное расширение, может отличаться от плотности вещества оболочки на множитель, связанный с уравнением состояния.

9 Сравнение с эмпирическими значениями

Параметр	PSP [ГЕО]	DESI/Pantheon+ [PETPO]	Отклонение	Статус
$\alpha_H = e_0 \times R_{\text{ratio}}$	0,1464	0,149	1,7%	[PETPO]
$\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$	0,3499	0,349	0,3%	[PETPO]
$\beta/\alpha_H = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}/R_{\text{ratio}}$	2,390	2,342	2,0%	[СЛЕП.]

Таблица 2: Сравнение теоретических и эмпирических значений

Статус DESI при едином протоколе [НЕ ПОДТВ.]. Согласие α_H и β с данными DESI/Pantheon+ в пределах 1–2% — это согласованность модели с уже известными данными (ретродикция), а не слепое предсказание. При едином протоколе сравнения по БАО (Док. №41, ред. 3, §6) PSP не улучшает χ^2 : $\chi^2_{\text{PSP}} = 16,26$ против $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 13,68$ (12 точек, одинаковая ковариация). Заявление «2,2 σ » снято. Согласие $\alpha_H/\beta \neq$ подтверждение модели на БАО: это разные тесты.

Связь с $g(\Delta M)$ из Документа №41. Коэффициенты α_H и β описывают малую поправку к $H(z)$ ($\leq 0,24\%$ на $z = 0-3$). Фактор $g(\Delta M)$ из Документа №41 (ред. 3) описывает поправку к уравнению состояния $w_{\text{DE}}(z)$. Оба используют $\Phi_{\text{tor}} = 8,535$, но через разные комбинации: α_H/β — через e_0 и R_{ratio} , $g(\Delta M)$ — через $B = \Phi_{\text{tor}}/(\gamma+1) = 2,591$ и $w = \Delta M_{\text{max}}/\gamma = 0,0367$. Оба — [PETPO].

10 Открытые вопросы

1. Pantheon+ не пересчитан единым протоколом — требуется верификация.
2. Самосогласованность ΔM : $\Delta M_{\text{max}} = 0,1135$ (из №41) $> 0,0841$ (из №16) — расхождение 35% требует объяснения.
3. Слепая проверка $\beta/\alpha_H = 2,39$ — дата фиксации 30.09.2026, проверка по DESI DR2/DR3, Euclid.
4. Зависимость от $e_0 = 0,12$: насколько устойчивы α_H и β к вариации e_0 ?
5. Физический механизм связи e_0 с параметрами $H(z)$ — феноменологическое соотношение, не выведено из первых принципов.

11 Заключение

1. Установлены два феноменологических соотношения:

$$\alpha_H = e_0 \times R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 0,1464 \text{ (отклонение 1,7\% [PETPO])}.$$

$$\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} = 0,3499 \text{ (отклонение 0,3\% [PETPO])}.$$

2. Проверяемое предсказание [СЛЕП.]:

$$\beta/\alpha_H = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}/R_{\text{ratio}} = 2,39.$$

3. $H(z)$ совпадает с эмпирической зависимостью в пределах 0,24% на диапазоне $z = 0-3$ [PETPO].

4. Соотношения используют три параметра модели: e_0 , R_{ratio} , Φ_{tor} .
5. Соответствие с ОТО: метрика PSP эквивалентна FLRW. Соответствие с СТО: индивидуальные ЧД создают слабое поле $\Phi \ll 1$ на масштабе тора; решение Шварцшильда неприменимо к распределённой массе в замкнутой Вселенной.
6. При едином протоколе DESI (Док. №41, ред. 3) PSP не улучшает χ^2 по ВАО. Согласие α_{H}/β — ретродикция, не подтверждение [НЕ ПОДТВ.].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Чернокнижный Е. В. (2026). Вывод уравнений Фридмана из метрики PSP. Приложение А (документ №35, ред. 6).
- [2] Чернокнижный Е. В. (2026). Работа цикла: механизм потока вещества в модели PSP. Документ PSP-CYCLE-04.
- [3] Чернокнижный Е. В. (2026). Рождение тора-маховика в модели PSP. Документ PSP-TOR03.
- [4] Чернокнижный Е. В. (2026). Тёмная энергия в модели PSP. Документ №41 (ред. 3).
- [5] Чернокнижный Е. В. (2026). Геометрическая основа модели PSP. Документ №16 (ред. 4).
- [6] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP как решение уравнений Эйнштейна. Документ №40 (ред. 5).
- [7] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Начала начал. Документ №25.
- [8] Чернокнижный Е. В. (2026). Тензор Эйнштейна для метрики PSP. Документ №17 (ред. 6).
- [9] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. A&A, 641, A6.
- [10] DESI Collaboration. (2025). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 2.